榆次区龙城中央大道1-2a地块小市政项目“6·7”车辆伤害一般事故调查报告

2023年6月7日下午2时15分左右，由渤海基建工程（天津）有限公司承建的榆次区龙城中央大道1-2a地块小市政项目发生一起车辆伤害一般事故，造成1人死亡，造成直接经济损失176.16万元。

事故发生后，榆次区委、区政府领导高度重视，抽调公安、应急、住建、工会、使赵社服中心等单位相关人员，聘请专家组成事故调查组，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山西省安全生产条例》、《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》等相关规定，依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故开展联合调查。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了相应的事故防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，榆次区龙城中央大道1-2a地块小市政项目“6·7”车辆伤害一般事故是一起**一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：渤海基建工程（天津）有限公司；

统一社会信用代码：91120110MA***ANY75；

注册类型：有限责任公司；

登记住所：天津市东丽区跃丽路与茅山道交口处西北侧跃丽家园 6-1-202；

法人代表：计某某（安考证号：津建安 A（2020）00***39）；

注册资本：15000 万（元）；

成立日期：2020 年 08 月 26 日；

营业期限：2020 年 08 月 26 日 至无固定期限；

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等；

建筑业企业资质类别：市政公用工程施工总承包叁级等（资质证书号：D21208***7）；

企业安全生产许可证：（津）JZ 安许证字（2020）01***0；（有效期 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日，发证单位为天津市住房和城乡建设委员会）

本项目项目经理：王某（一级建造师注册证书编号：津 11120152019***92、安考证号：津建安 B（2021）007***4）；

专职安全员：刘某某（安考证号：津建安 C2（2021）005***5）。

（二） 事故发生单位安全管理情况

榆次区龙城中央大道 1-2a 地块小市政项目主要施工内容为室外管网，包括给水、排水、电力、通信、消防等工程管道的施工。事发时，该工程的管沟开挖已完成，正在进行

管道铺设和管道井安装前的准备工作。小市政项目施工单位渤海基建工程（天津）有限公司有针对管网施工的《安全施工交底记录》，进场的轮式装载机有进场验收及报审记录、有《生产安全事故应急救援预案》、有针对沟槽管沟施工的力工《安全操作规程》、机械的《技术性能和安全条件交底》、《装载机操作规程》、《安全管理制度汇编》及《施工方案》。项目部配备项目经理一名、专职安全员一名、其他管理人员若干。对进场施工人员进行了安全技术交底与安全教育，并进行了考试。

（三）事故发生经过

2023 年 6 月 7 日下午，晋中市榆次区龙城中央大道项目 1-2a 地块小市政项目正常进行施工作业，作业内容为 8 号楼北侧污水管道施工。下午 14 时许，梁某某安排力工李某、李某民在 6 号楼南侧将准备运输的混凝土预制污水检查井与装载机铲斗用吊装带连接后，梁某某安排两人（李某、李某民）去搅拌砂浆，梁某某驾驶山东鲁工牌（型号 LG938）装载机由北向南运输 1.25m×1.25m×1m 方形混凝土预制污水检查井。（方形混凝土预制污水检查井由堆放区运至开挖好的沟槽边，检查井重量约 1.8 吨，运输方式为两根 3 吨吊重的尼龙吊装带捆绑预制污水检查井，尼龙吊装带穿过装载机铲斗后侧的孔洞，捆绑牢固后装载机进行运输）。项目部技术员龚某位于距离装载机 30m 的测量仪器旁，等待挖掘机开始工作后进行沟槽高程测量，李某民、李某途径技术员龚某身边时，龚某提醒李某民去准备施工用砂浆，李某民回答“等

会，不着急!”，二人继续向8号楼北侧行走，并向装载机前进方向右侧土堆方向行走，装载机行驶至距沟槽1.5米位置时，尚未停止前进，李某民突然进入装载机行进方向右侧车轮前方，驾驶员梁某某发现后紧急制动，并向左侧打方向盘。由于惯性，检查井向右前摆动，李某民用手去抓检查井右侧吊装带。此时工人李某发现装载机有侧翻迹象，大声呼喊李某民躲开，同时其本人向右侧躲避，李某民未动。装载机侧翻后，铲斗右后侧砸中李某民胸部。

（四）事故现场情况

2023年7月25日，事故调查组技术组成员对榆次区龙城中央大道1-2a地块小市政项目“6·7”车辆伤害事故部位进行了勘察。

事故现场照片如下：



事发地位于榆次区龙城中央大道1-2a地块项目8#住宅楼东北侧，北侧东、西向开挖深度1.5m、开挖宽度0.8m的管沟，一台挖掘机在管沟北侧处向西倾倒，已开挖的管沟有局部坍塌情况。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

死者姓名：李某民，性别：男，民族：汉，出生于1980年3月，身份证号1308211980031***15，年龄43岁。为天津渤海基建工程有限公司榆次区龙城中央大道1-2a地块小市政项目力工。

2.证明报告

（1）晋中市中医院出具的急诊科《出院证》;

（2）晋中市中医院出具的医务科《居民死亡医学证明（推断）书》

（3）市公安局榆次分局提供的《刑事技术工作报告》;

（4）气象局出具的6月5日、6日、7日降水、风向、风力监测记录。

3.直接经济损失

事故共造成直接经济损失约176.16万元。

（六）其他情况

事故发生前2日，榆次区无降水，最大风力3.8m/s;事发当日，榆次区无降水，最大风力5.2m/s；认为可以排除因降水导致地面承载力下降的因素。

二、事故信息接报及响应情况

事故发生后，技术员龚某约14时20分拨打120急救电话；

14时25分，班组长梁某某电话通知渤海基建工程（天津）有限公司山西区域负责人吴某；

14时28分，吴某电话通知项目经理王某和公司法人计

某某；

14 时 35 分，吴某电话通知项目总监代表徐某和建设单位工程部经理苏某；

14 时 40 分，苏某电话通知建设方总经理邵某某；

14 时 45 分，苏某电话通知晋中市榆次区质安站张某；

14 时 48 分，苏某通知 1-2a 地块内施工的其他单位，停止施工，要求所有人员撤出施工现场。

16 时 10 分，荆某某（死者李某民二姐夫） 电话通知死者家属。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，梁某某、龚某及李某三人用铁锹挖掘李某民被压处身体下方松散的土方，随即李某民被救出。救出后李某民无明显外伤，嘴角吐鲜血，有抽搐现象。等待 120 救护车期间，技术员龚某疏散急救车通过需要道路，并对现场土路进行平整。建设单位工程部经理苏某 14 点 48 分通知地块内施工的其他单位，停止施工，所有人员撤出施工现场。苏某安排事故现场先用警戒带警戒，随后用硬质防护围栏将事故现场封闭。同时工地全部停工，关闭 1-2a 地块所有进出大门，加强门卫值守，禁止所有人进入施工现场。

（三）医疗救治和善后情况

李某民经 120 急救车运送至晋中市中医院后，15 时 15 分许，医院下达《病危通知书》，21 时 10 分抢救无效宣告死亡。在此期间，吴某与死者家属在一起安抚。

三、事故原因分析

本次事故直接原因是：梁某某违规指挥李某、李某民采用尼龙吊装带将方形混凝土预制污水检查井装设在装载机上进行运输，梁某某驾驶装载机行径过程中，发现前方突然出现的李某民后，梁某某紧急制动装载机并猛打方向盘，尼龙吊装带与方形混凝土预制污水检查井在惯性作用下摆动，致使装载机侧翻倾覆，装载机铲斗挤压机械附近的李某民胸部，经抢救无效致死。

（一）直接原因分析

1.违规超作业工况使用轮胎式装载机

轮胎式装载机（以下简称装载机）可进行装载作业、铲装作业、卸载作业、推运作业、刮平作业和牵引作业，若进行搬运作业、吊装作业应安装相应附属装置。此次事故中，装载机未安装相应附属装置同时进行吊装和搬运作业。

2.搬运重量超载且重心失稳

LG938 型装载机：整机工作重量 2000kg，标准斗容 1.0m³，额定载重量 2200kg，最大卸载高度 3.5m；方形混凝土预制污水检查井：外观尺寸 1.25m×1.25m×1m，壁厚 13cm，重量约 1800kg。此次事故中，装载机行驶道路为土方回填区域，不仅地面平整度差，且未未夯实，同时预制污水检查井未与料斗牢固捆绑，重心失稳。装载机运输的预制污水检查井重量占装载机额定载重量的 81%，超过国家标准规定的 75%。

3.装载机操作人员违反操作规程

特别是人员情况，装载机在行驶过程中本身平稳性就差，此次事故中，操作人员精力不集中，应急处置措施不当，

当其发现周边有人时，紧急制动猛打方向盘，但在预制污水检查预制污水检查井的摆动作用下，进一步增大车辆直线行走的惯性，导致装载机倾覆。

4.行驶路线范围内无专人监护指挥

装载机在搬运行驶过程中，行驶路线范围内无专人监护指挥交通，致使李某民闯入装载机行径路线范围内，装载机倾覆后被挤压致死。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

渤海基建工程（天津）有限公司

作为小市政工程的施工单位，污水管道施工安全技术交底的内容不全面，未根据实际施工工艺存在的安全隐患做针对性的安全技术交底；班组长梁某某违规指挥人员采用装载机进行运输，并亲自违规作业。

（二）有关监管部门

榆次区住房保障和城乡建设管理局监督建筑施工主体单位履行安全生产主体责任不到位，小市政工程项目安全管理不到位。

五、对有关责任单位和人员的责任认定及处理建议

（一）责任人员及处理意见

1. 李某民，男，43 岁，河北承德人，为天津渤海基建工程有限公司榆次区龙城中央大道 1-2a 地块小市政项目力工。其在事发时没有发现铲车有侧翻倾向，没有及时采取躲避措施，自我防范意识和自我保护能力不足，在本期事故中负有直接责任，鉴于其本人已在事故中身亡，不再对其进行责任追究。

2. 梁某某，男，无党派人士，渤海基建工程（天津）有限责任公司龙城中央大道项目 1-2a 地块项目部班组长，对班组内的工作进行管理。此次事故中，其不但违章指挥且本人带头违章作业，在本起事故中负直接责任。其行为违反《安全生产法（2021 年修订)》第四十四条的规定。建议由榆次区应急局按照有关法律法规的规定给予行政处罚。

（二）责任单位及处理建议

1. 渤海基建工程（天津）有限公司。安全生产主体责任不落实不到位，对事故的发生负有责任。建议应急管理部门依照相关法律法规的规定对其进行行政处罚。

2.榆次区住房保障和城乡建设管理局。做为行业主管部门，监督建筑施工主体履行安全生产监管责任不到位。建议向区安全生产委员会做出深刻的书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）加强场内机动车辆的管理

1.车辆产权所有单位要建立施工现场场内机动车辆使用管理制度，并指派专人负责场内机动车辆的安全管理工作；

2.严格规定场内机动车辆的行驶位置，应在规定区域内进行行驶，操作驾驶人员应提前熟悉行驶路线和周边路况，车辆行驶时需有专人监护；

3.场内机动车辆严格按照车辆使用说明书的要求进行规范使用，不得违规操作。

（二）加强各方责任主体的安全监管责任

项目各责任主体单位，要明确各自的安全职责。尤其两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，要指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。